

AIに知能をもたらす仕組み

本節の
ポイント

- ルールベース ● 機械学習 ● 教師あり学習
- 教師なし学習 ● クラスタリング ● 次元削減
- 強化学習 ● 半教師あり学習

1 AIに知能をもたらす2つの仕組み

AIに知能をもたらす仕組みとして、①ルールベースと②機械学習の2つの手法があります。
それぞれの内容と特徴は図表1-4のとおりです。

図表1-4 ルールベースと機械学習の比較

仕組み	内容	特徴
ルールベース	人間が事前に作成したルールや知識をコンピュータログラムに組み込むことで、それに基づいて予測や判断を行う技術	複雑な問題に対処するために大量のルールが必要で、そうしたルールの管理が困難
機械学習	機械(コンピュータ)自身がデータからパターンを見出し、予測や判断を行う技術	・統計的手法やアルゴリズムを用いて、入力した大量のデータから機械が自ら学習 ・現在の主流

2 機械学習の具体的手法

機械学習の手法には、大きく、①教師あり学習、②教師なし学習、③強化学習の3種類があります。また、①と②の中間にあたる、半教師

り学習もあります(図表1-5)。

図表1-5 機械学習の手法の比較

機械学習の手法	内容
教師あり学習	入力したデータに対して 正解データ(教師データ) のペアを与えてモデルをトレーニングする手法
教師なし学習	入力したデータに対して 正解データ(教師データ) のペアを与えず、代わりにデータ自体の パターンや構造を、モデルが自己で発見 することで トレーニング する手法
強化学習	コンピュータに「報酬」という 特定の目標を設定し、その目標を達成するための最適な行動を学習 させる手法
半教師あり学習	「教師あり学習」と「教師なし学習」のハイブリッドで、 少量の正解データ(ラベル付きデータ) を用いて 大量のラベルのないデータ(未知のデータ) を効率的に学習する手法

1 教師あり学習

たとえば、子どもが新しい動物の絵本を読むとき、親が「これはライオンだよ」と教えてくれることにより、子どもは次にその動物を見たときに、「これはライオンだ」と言えるようになります。

このように、問題となる**入力データと正解データのペアを反復的に学習**することで、**結果を自動的に分類したり、未知のものに対して正しいラベルを予測したり**するのが「教師あり学習」です。教師あり学習は、**分類や回帰など、さまざまな問題に応用**することができます。

2 教師なし学習

たとえば、おもちゃの箱の中に、さまざまな形や色のブロックが入っているとしています。そのブロックについて、誰も教えてくれなくても、よく見ることと同じ色や形のブロックにグループ分けすることができ

ます。
このように、**正解データがなくても、データ自体のパターンや構造を**